Campaña de Halloween en DVD Rental — Solución PL/pgSQL

Nov 11, 2026 · @Jean Pierre

Resumen

La solución está implementada y probada en PostgreSQL 16 sobre la base DVD Rental: los 9 escenarios mínimos de la actividad se demostraron con evidencia reproducible y las 10 ejecuciones de lote quedaron conciliadas. Todo vive en un esquema nuevo, `campana`; no se modificó ninguna tabla ni dato del modelo original (al final, `customer` =599, `rental` =16 044, `film_category` =1 000 y `category` =16 filas, igual que al restaurar).

Componentes entregados:

- **9 tablas nuevas**: campaña, ofertas, categorías aprobadas, contacto y autorización por canal, catálogo de motivos, lote, mensaje, decisión y auditoría.
- **8 funciones reutilizables**: validan la lista, cuentan alquileres sin multiplicar, evalúan el segmento y cada canal, validan el formato del destino, arman el mensaje e identifican al actor.
- **4 procedimientos**: `sp_preparar_campana` (el principal), además de habilitar, cerrar y registrar una baja.
- **22 triggers**: ciclo de vida, configuración congelada, cancelación por revocación o cierre, mensajes inmutables, tablas de solo inserción, bloqueo de TRUNCATE y auditoría.
- **6 vistas de consulta**: despacho por canal, destinatarios, decisiones, resumen conciliado, estado por cliente y canal, y auditoría.

Los scripts están en `C:\Jampi\downloads\campana_halloween\sql\`. Las salidas de cada ejecución quedan en `C:\Jampi\downloads\campana_halloween\resultados\`.

Entorno e instrucciones de ejecución

Repositorio y GitHub Codespaces. Todo está publicado en CoffeJeanCode/dvd-rental. Al abrir un Codespace, el `Dockerfile` levanta PostgreSQL 16 con dvdrental restaurada y la terminal ya tiene `psql` conectado. Basta con ejecutar `bash ejecutar_todo.sh`. El mismo flujo se probó en contenedores equivalentes y pasó completo. Lo que sigue describe la ejecución original en el equipo local.

La solución se ejecutó en un contenedor Docker `postgres:16` llamado `pg_dvdrental` (puerto 55432 en el equipo), con la base `dvdrental` restaurada desde `dvdrental.tar` del zip entregado.

1. Restaurar la base (una sola vez):

```
docker run -d --name pg_dvdrental -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -p 55432:5432
-v "C:\Jampi\downloads\dvdrental_src:/import:ro" postgres:16
docker exec pg_dvdrental psql -U postgres -c "CREATE DATABASE dvdrental"
docker exec pg_dvdrental pg_restore -U postgres -d dvdrental
/import/dvdrental.tar
```

2. Ejecutar todo de punta a punta (Git Bash), desde `C:\Jampi\downloads\campana_halloween`:

```
bash ejecutar_todo.sh
```

El script reinicia solo el esquema `campana`, instala los objetos, corre los escenarios, lanza dos sesiones simultáneas, genera los reportes y cierra la campaña. Cada paso deja su salida en `resultados/`.

3. Sin Docker (pgAdmin o psql contra cualquier PostgreSQL 14+ con dvdrental cargada), ejecutar en este orden:

Orden	Script	Propósito
0	`00_reset.sql`	Elimina solo el esquema `campana`
1	`01_esquema.sql`	Tablas, restricciones y catálogo de motivos
2	`02_funciones.sql`	Funciones reutilizables
3	`03_triggers.sql`	Triggers
4	`04_procedimientos.sql`	Procedimiento principal y de ciclo
5	`05_vistas.sql`	Vistas de consulta
6	`06_config_campana.sql`	Crea y habilita HALLOWEEN-2026
7	`07_datos_prueba.sql`	Contactos ficticios
8	`08_escenarios.sql`	Escenarios (varios errores son esperados)

Orden	Script	Propósito
9	`09a` y `09b` en dos consolas; `09c` opcional; luego `09d`	Concurrencia
10	`10_reportes.sql`	Lista de despacho, decisiones, resumen y auditoría
11	`11_cierre.sql`	Cierre de la campaña

Para la sesión en clase basta con repetir `bash ejecutar_todo.sh`: el reinicio deja todo en el mismo punto de partida. Los números de lote y de mensaje pueden variar entre ejecuciones porque las secuencias no retroceden con un ROLLBACK.

Segmentación sobre el modelo DVD Rental

Un cliente pertenece al segmento si existe, está activo y tiene al menos `min_alquileres` alquileres de una categoría aprobada en el periodo histórico. Con la configuración de la campaña, 6 de los 9 clientes distintos del lote principal quedaron en el segmento.

Relaciones usadas. `customer` → `rental` (por `customer_id`) → `inventory` (por `inventory_id`) → `film_category` (por `film_id`) → `category` (por `category_id`). El alquiler (`rental`) es el hecho que se cuenta. `inventory` es el puente obligatorio porque `rental` no apunta a `film`. No se usan `payment`, `store` ni `staff` porque no aportan a la regla.

Cliente activo. Se exige `customer.active = 1` **y** `customer.activebool = true`. El modelo tiene los dos indicadores; en los datos hay 15 clientes con `active = 0` y `activebool = true`, así que usar solo `activebool` los incluiría por error.

Categorías aprobadas (tabla `campana_categoria`, con justificación obligatoria):

Categoría	Rol	Justificación
Horror (id 11)	PRINCIPAL	Es la categoría de terror del catálogo y el género principal de los dos títulos. Un trigger exige que exista para poder habilitar la campaña.

Categoría	Rol	Justificación
Sci-Fi (id 14)	RELACIONADA	Colony: Zona Cero es terror de ciencia ficción (virus biotecnológico e infectados). Es la única categoría del catálogo con ese vínculo temático directo.
Action	No aprobada	Colony tiene acción, pero es la categoría de público más amplio: diluiría el segmento de terror.
Drama	No aprobada	El drama de The Others no implica afinidad con el terror.
Children, Family, Animation	No aprobadas	Son incompatibles con la clasificación +12 y +15 de los títulos.

El catálogo no tiene Suspenso, Misterio ni Thriller. Solo Horror puede tener el rol PRINCIPAL: un trigger rechaza, por ejemplo, Action como principal.

Periodo histórico. El intervalo es semiabierto, `[2005-05-01 00:00, 2006-03-01 00:00)`: `rental_date >= hist_desde` y `rental_date < hist_hasta`. Cubre todo el historial (del 24/05/2005 al 14/02/2006), así que no se descartan datos por ser de años anteriores. El intervalo semiabierto evita ambigüedades con las horas del último día.

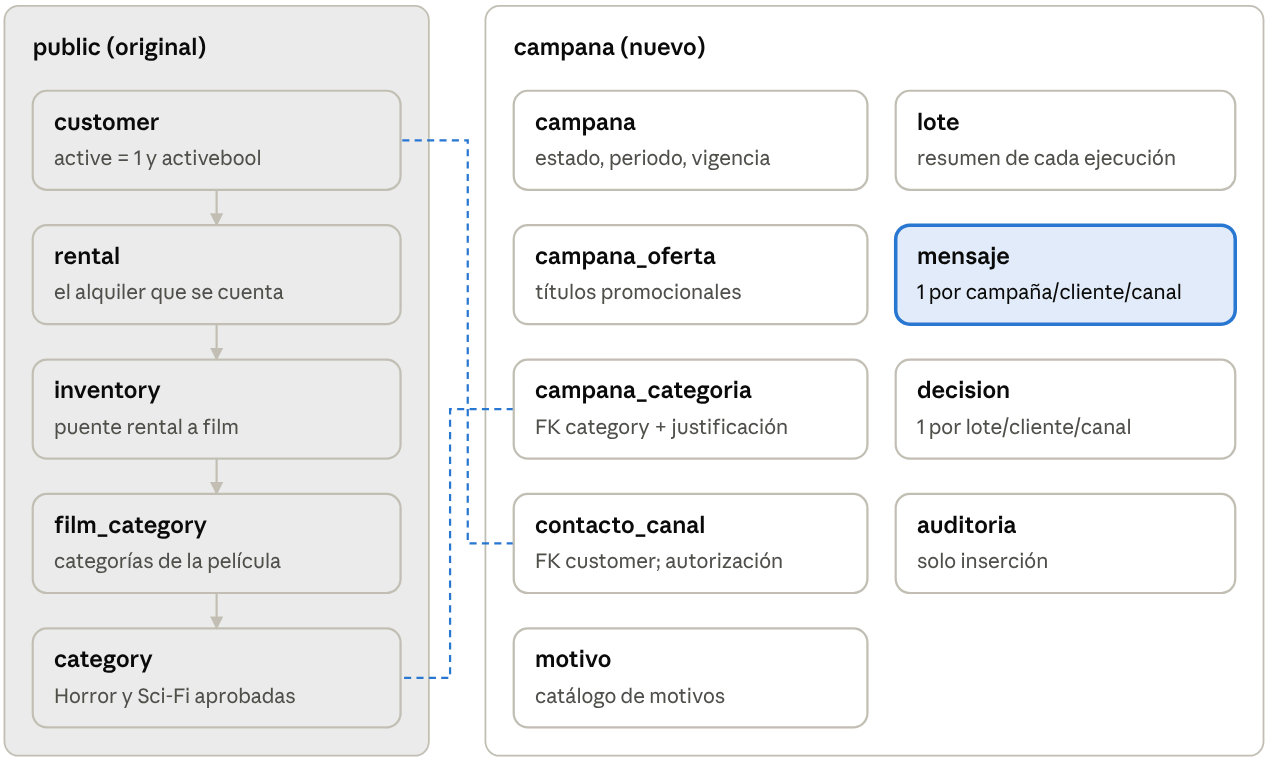
Vigencia promocional. Es un parámetro independiente: `[2026-10-15, 2026-12-01)`, del estreno de Colony hasta el 30/11/2026, e incluye el reestreno de The Others del 29/10/2026. No se preparan mensajes cuando la fecha actual es igual o posterior a `vig_hasta`. Sí se permite preparar antes de `vig_desde`, para tener la lista lista antes del lanzamiento.

Conteo sin multiplicación. `fn_contar_alquileres_aprobados` cuenta filas de `rental` y comprueba la categoría con `EXISTS` (semi-join), sin unir `film_category`. Un alquiler aporta 1 aunque la película tenga varias categorías aprobadas. El mínimo es configurable por campaña (`CHECK min_alquileres >= 1`); se usó 1 porque el enunciado dice "una o más películas".

Modelo de objetos adicionales

Las 9 tablas nuevas solo referencian al modelo original con claves foráneas a `customer` y `category` ; no le agregan columnas, índices ni triggers.

El esquema campana se apoya en el modelo original sin modificarlo



modelo de objetos adicionales · 9 tablas nuevas sobre 5 originales

Las líneas punteadas son las claves foráneas que cruzan al modelo original. `mensaje` también referencia a `customer`; `decision` no lo hace a propósito, porque debe registrar ids inexistentes.

Tabla	Clave y restricciones clave	Por qué existe
`campana`	`codigo` único; `CHECK` de estado, `hist_desde < hist_hasta`, `vig_desde < vig_hasta`, `min_alquileres >= 1`	Parametriza la campaña: periodo y vigencia son parámetros independientes
`campana_oferta`	PK (campaña, orden); título único	Los títulos son ofertas de campaña; no se buscan en `film`
`campana_categoria`	PK (campaña, categoría); FK a `category`; justificación de 10 o más caracteres	Categorías aprobadas explícitas y justificadas

Tabla	Clave y restricciones clave	Por qué existe
`contacto_canal`	PK (cliente, canal); `CHECK`: autorizado exige fecha y fuente, verificado exige fecha y evidencia	Consentimiento y verificación por canal, separados de `customer.email`
`motivo`	PK código; único (código, resultado)	Catálogo legible de 10 motivos de inclusión y exclusión
`lote`	PK serial	Una fila por ejecución con actor, PID de sesión, lista recibida y resumen
`mensaje`	**Único (campaña, cliente, canal)**; `CHECK` de cancelación	Lista de despacho; la restricción única impide duplicados aun con concurrencia
`decision`	Único (lote, cliente, canal); FK compuesta (motivo, resultado)	Una decisión por cliente distinto y canal solicitado, coherente con el catálogo
`auditoria`	PK serial; JSON antes y después	Evidencia con fecha, actor de negocio y usuario de base de datos

Funciones, procedimiento y triggers

Cada regla vive en una sola función. El procedimiento y los triggers reutilizan las mismas funciones, así que una inserción directa se evalúa con las mismas reglas que el lote.

Funciones (`02_funciones.sql`)

Función	Contrato	Resultado demostrado
`fn_normalizar_lista(int[]) → int[]`	Lanza una excepción si la lista es NULL, vacía o tiene elementos NULL. Devuelve los ids distintos ordenados.	`{3,99999,3,1,1}` → `{1,3,99999}` ; tres rechazos con mensaje

Función	Contrato	Resultado demostrado
`fn_normalizar_canales(text[]) → text[]`	Normaliza mayúsculas y espacios y quita repetidos. Rechaza un canal distinto de EMAIL o WHATSAPP.	`{' whatsapp','EMAIL','email'}` → `{EMAIL,WHATSAPP}`; SMS rechazado
`fn_contar_alquileres_aprobados(campaña, cliente) → int`	Cuenta alquileres en el periodo con alguna categoría aprobada (semi-join).	Cliente 11 con película Horror + Sci-Fi: JOIN ingenuo 2, función 1
`fn_evaluar_segmento(campaña, cliente) → (en_segmento, motivo, alquileres, detalle)`	Revisa existencia, actividad e historial, en ese orden.	99999 inexistente, 16 inactivo, 20 con 0 alquileres
`fn_destino_valido(canal, destino) → bool`	Correo con regex RFC básica, sin `..` y de 254 caracteres como máximo. WhatsApp en formato E.164 (`+` y 8 a 15 dígitos).	`susan.wilson@@correo-prueba` y `3005550003` dan falso
`fn_evaluar_canal(cliente, canal) → (apto, motivo, destino, es_prueba, detalle)`	Revisa contacto, luego autorización, formato y verificación.	Los 4 motivos de canal aparecen en el lote 1
`fn_construir_mensaje(campaña, cliente, canal) → (asunto, cuerpo)`	Arma el texto con el nombre, los títulos, el código, la vigencia, la baja y una referencia. No inventa precios.	Vista previa en el escenario E0
`fn_actor() → text`	Actor de negocio de la transacción (`campana.actor`) o, si no hay, el usuario de la base.	Las columnas `creado_por` y `cancelado_por` lo usan

Procedimiento principal `sp_preparar_campana`

`CALL campana.sp_preparar_campana(p_codigo, p_customer_ids, p_canales DEFAULT {EMAIL,WHATSAPP}, p_actor, INOUT p_lote_id, INOUT p_resumen)`

1. Valida la lista y los canales; si falla, lanza una excepción y no registra nada.

2. Bloquea la campaña `FOR SHARE` y exige el estado HABILITADA y la vigencia no vencida.
3. Bloquea `FOR SHARE` los contactos de los clientes del lote, en orden.
4. Crea el lote en estado `EN_PROCESO`.
5. Para cada cliente distinto evalúa el segmento. Para cada canal solicitado evalúa el canal e inserta el mensaje con `ON CONFLICT DO NOTHING`. Registra una decisión con su motivo: `PREPARADO_NUEVO`, `YA_PREPARADO`, `MENSAJE_CANCELADO_PREVIO` o una exclusión.
6. Guarda el resumen, marca el lote `COMPLETADO` y lo devuelve en `p_resumen` (JSON).

No hace `COMMIT` ni captura excepciones: todo ocurre en la transacción del `CALL`. Ante cualquier error, PostgreSQL revierte el lote completo. Los procedimientos auxiliares son `sp_habilitar_campana`, `sp_cerrar_campana` y `sp_registrar_baja` (retira la autorización de un canal).

Triggers (`03_triggers.sql`)

Trigger	Tabla y momento	Regla que protege
`trg_campana_ciclo`	campana, BEFORE INSERT, UPDATE, DELETE	Nace en PREPARACION. Solo se permite PREPARACION → HABILITADA → CERRADA (o PREPARACION → CERRADA). Para habilitar exige ofertas y Horror como principal. Congela las reglas al habilitar. La campaña cerrada no cambia ni se reabre.
`trg_campana_cierre`	campana, AFTER UPDATE OF estado	El cierre cancela los mensajes pendientes de la campaña
`trg_oferta_congelada`, `trg_categoria_congelada`	BEFORE INSERT, UPDATE, DELETE	Ofertas y categorías solo cambian en PREPARACION; solo Horror puede ser PRINCIPAL

Trigger	Tabla y momento	Regla que protege
`trg_contacto_normalizar`	contacto_canal, BEFORE INSERT, UPDATE	Normaliza el destino. Un destino nuevo pierde la verificación anterior.
`trg_contacto_cancelar`	contacto_canal, AFTER UPDATE, DELETE	Retirar autorización o verificación, cambiar el destino o borrar el contacto cancela los pendientes de ese canal
`trg_mensaje_validar`	mensaje, BEFORE INSERT	Una inserción directa debe cumplir campaña habilitada y vigente, segmento, canal apto y destino idéntico al autorizado
`trg_mensaje_proteger`	mensaje, BEFORE UPDATE, DELETE	El contenido es inmutable. Solo se permite PENDIENTE → CANCELADO; un cancelado no se reactiva. No se borra.
`trg_lote_proteger`, `trg_decision_validar`	lote y decision	Solo hay lotes en campañas habilitadas; un lote completado es inmutable. Las decisiones solo entran en un lote en curso y para un canal solicitado.
`trg_decision_solo_insercion`, `trg_auditoria_solo_insercion`	BEFORE UPDATE, DELETE	Evidencia de solo inserción
`trg_*_no_truncate` (5)	BEFORE TRUNCATE	Impide vaciar mensajes, decisiones, lotes, auditoría y contactos
`trg_auditar_*` (5)	AFTER INSERT, UPDATE, DELETE	Registra eventos como `MENSAJE_CREADO`, `MENSAJE_CANCELADO`, `CAMPANA_HABILITADA_A_CERRADA` y `CONTACTO_AUTORIZACION_RETIRADA`, con fecha, actor e imagen antes y después

Canales, autorización y mensaje

Correo y WhatsApp se evalúan por separado con la misma función. El canal se prepara solo si tiene destino, autorización registrada, formato válido y verificación registrada. Si un canal falla, el otro se evalúa igual: la cliente 4 quedó incluida por correo y excluida por WhatsApp.

- **Fuente del destino.** Nunca se usa `customer.email` ni `address.phone`. Tener un dato de contacto no acredita consentimiento. Todo canal debe estar en `contacto_canal`.
- **Orden de evaluación por canal.** `SIN_CONTACTO` → `SIN_AUTORIZACION` → `DESTINO_INVALIDO` → `DESTINO_NO_VERIFICADO`. El consentimiento va primero porque es la condición legal; luego se revisa la calidad del destino.
- **Evidencia.** Una autorización en `true` exige fecha y fuente, y una verificación en `true` exige fecha y evidencia (restricciones `CHECK`). Ambas quedan citadas en el detalle de cada decisión.
- **Destino inválido.** Se puede guardar para que quede registrado. No genera mensajes y la decisión lo explica.
- **Cambio de destino.** Cancela los pendientes del canal y el destino nuevo queda sin verificar, hasta que se registre una verificación nueva.
- **Datos ficticios.** Las filas de prueba llevan `es_prueba = true`, dominios reservados `.example` y fuentes marcadas `PRUEBA-FICTICIA`. Cada mensaje generado con ellas empieza con `[PRUEBA - DATOS FICTICIOS - NO ENVIAR]`.

Ejemplo real de mensaje preparado (correo de la cliente 3):

```
Asunto: [PRUEBA - DATOS FICTICIOS - NO ENVIAR] [HALLOWEEN-2026] Halloween en
DVD Rental: «Colony: Zona Cero» y «The Others»

[PRUEBA - DATOS FICTICIOS - NO ENVIAR] Hola Linda Williams:

En DVD Rental preparamos la campaña "Halloween en DVD Rental" (código
HALLOWEEN-2026) para clientes que disfrutan del cine de terror y géneros
afines. Te invitamos a conocer «Colony: Zona Cero» y «The Others».

Consulta en tu tienda DVD Rental los horarios y condiciones vigentes. Campaña
vigente del 15/10/2026 al 30/11/2026.

Si no deseas recibir más mensajes de esta campaña por correo electrónico,
responde a este correo con la palabra BAJA.
Referencia: HALLOWEEN-2026/3/EMAIL
```

El mensaje de WhatsApp es la versión corta del mismo texto y termina con "Responde BAJA para no recibir más mensajes de esta campaña por WhatsApp". Ningún mensaje menciona precios, descuentos ni disponibilidad. Una baja se registra con `CALL campana.sp_registrar_baja(cliente, canal)`, que cancela los pendientes de ese canal.

Concurrencia y control transaccional

Dos sesiones simultáneas no generan duplicados porque decide la restricción única `(campana_id, customer_id, canal)`, no una consulta previa. En la prueba, la sesión B esperó 4,1 s el `COMMIT` de A y después reportó como `YA_PREPARADO` los 4 mensajes que A había creado.

Mecanismos y por qué:

Mecanismo	Qué evita
`INSERT … ON CONFLICT ON CONSTRAINT uq_mensaje_campana_cliente_canal DO NOTHING`	Duplicados. Si otra sesión insertó la misma clave sin confirmar, esta espera. Si la otra confirma, la fila no se inserta y el lote la registra como ya preparada; si la otra revierte, se inserta.
Lista ordenada ascendente (`fn_normalizar_lista`)	Interbloqueos: todas las sesiones toman las claves en el mismo orden
`SELECT … FOR SHARE` sobre la campaña	Que un cierre o un cambio concurrente corra a mitad del lote. El cierre espera al final del lote y cancela también lo recién preparado.
`FOR SHARE` sobre los contactos del lote	Que se prepare con un destino ya revocado. La revocación espera y luego su trigger cancela lo preparado.
Sin `COMMIT` ni `EXCEPTION` dentro del procedimiento	Registros parciales: un error revierte lote, decisiones, mensajes y auditoría juntos
Aislamiento READ COMMITTED (el predeterminado)	Que tras la espera no se vea la fila confirmada. Cada sentencia toma una instantánea nueva y lee el mensaje que confirmó la otra sesión.

Secuencia observada (`resultados/09*.txt`):

Tiempo (UTC)	Sesión A (pid 376), lista 12, 13, 14	Sesión B (pid 377), lista 15, 14, 13, 13
20:35:05.42	`BEGIN` ; lote 11 crea 6 mensajes, sin `COMMIT`	—
20:35:07.43	Pausa de 6 s	Inicia; al insertar el mensaje de 13 queda en espera
≈ 20:35:09	—	El monitor la muestra con `wait_event_type = Lock` , `wait_event = transactionid`
20:35:11.47	`COMMIT`	Se desbloquea
20:35:11.54	—	Lote 12: 2 mensajes nuevos (cliente 15) y 4 ya preparados (13 y 14); 4 108 ms en total

Ambos lotes quedaron con `conciliado = true` y la consulta de duplicados devolvió 0 filas.

Datos de prueba y resultados de los escenarios

Los 9 escenarios mínimos se cumplieron y las 10 ejecuciones válidas quedaron conciliadas. Hubo 42 decisiones de inclusión y 29 de exclusión en HALLOWEEN-2026, y 0 mensajes duplicados.

Clientes de prueba (`07_datos_prueba.sql`)

Se eligieron clientes reales de DVD Rental según su historial; solo sus contactos son ficticios.

Cliente	Perfil real (alquileres Horror / Sci-Fi)	Contactos ficticios	Para qué escenario
1 Mary Smith	0 / 2	ambos válidos	Elegible solo por la categoría relacionada

Cliente	Perfil real (alquileres Horror / Sci-Fi)	Contactos ficticios	Para qué escenario
3 Linda Williams	2 / 3	ambos válidos	Elegible en ambos canales
4 Barbara Jones	3 / 2	WhatsApp sin autorización	Autorización en un solo canal
5 Elizabeth Brown	2 / 0	solo WhatsApp	Un canal sin contacto
7 Maria Miller	2 / 0	ninguno	Sin contacto en ambos canales
8 Susan Wilson	2 / 2	correo `@@` mal formado; WhatsApp sin verificar	Destino inválido y no verificado
9, 10, 11	1 a 2 alquileres aprobados	ambos válidos	Revocación, cambio de destino, pérdida de verificación y categorías múltiples
12 a 15	3 a 7	ambos válidos	Concurrencia y mínimo configurable
16 Sandra Martin	`active = 0`	ambos válidos	Cliente inactivo
17 a 19	2 a 4	ambos válidos	Error técnico y reversión
20 Sharon Robinson	0 / 0	ambos válidos	Historial insuficiente
99999	no existe	—	Cliente inexistente

Escenarios exigidos

Escenario	Prueba	Resultado obtenido
Elegible en ambos canales	Lote 1, clientes 1 y 3	2 mensajes por cliente (EMAIL y WHATSAPP), `PREPARADO_NUEVO`

Escenario	Prueba	Resultado obtenido
Autorización en un solo canal	Lote 1, clientes 4 y 5	4: solo EMAIL (WhatsApp `SIN_AUTORIZACION`); 5: solo WhatsApp (EMAIL `SIN_CONTACTO`)
Varias categorías coincidentes	E4: se agrega Sci-Fi a la película 740 (Horror) dentro de `BEGIN … ROLLBACK`	JOIN ingenuo = 2, función = 1, decisión con `alquileres_aprobados = 1`. Tras el ROLLBACK quedan 0 filas agregadas.
Lista o ejecución repetida	Lote 1 con 12 ids (9 distintos) y lote 2 con la misma lista	18 decisiones cada uno; lote 2: 0 nuevos y 6 `YA_PREPARADO`; consulta de duplicados con 0 filas
Inexistente o fuera del segmento	Lote 1, clientes 99999, 16 y 20	`CLIENTE_INEXISTENTE`, `CLIENTE_INACTIVO` (`active=0`) y `HISTORIAL_INSUFICIENTE` (0 de mínimo 1). Una inserción directa para 20 también fue rechazada.
Contacto o autorización inválidos	Lote 1, clientes 7 y 8	`SIN_CONTACTO` ×2, `DESTINO_INVALIDO` y `DESTINO_NO_VERIFICADO`; ningún mensaje
Revocación o cierre	E5 y `11_cierre.sql`	Baja de 9 por correo, cambio de número de 10 y pérdida de verificación de 11: se cancela solo el canal afectado. Al restaurar el permiso queda `MENSAJE_CANCELADO_PREVIO` (no se reactiva). El cierre canceló 23 + 2 pendientes; reabrir, editar, preparar o borrar fue rechazado.
Dos sesiones simultáneas	`09a` a `09d`	B esperó 4,1 s; 6 + 2 mensajes en total, sin duplicados; ambos lotes conciliados
Error técnico en el lote	E7: trigger de prueba que falla al registrar al cliente 19	Lotes 6 → 6, decisiones 53 → 53, mensajes 12 → 12, auditoría 59 → 59. Sin la falla, el mismo lote se completó.

Pruebas adicionales

- **Validación de la lista (E3).** NULL, vacía, con un NULL y canal SMS fueron rechazadas con mensaje; el número de lotes siguió en 2.
- **Operaciones directas (E6).** Fueron rechazadas 17 operaciones, entre ellas: reactivar o editar un mensaje, borrarlo, insertar uno que no cumple, insertar un duplicado, cambiar reglas u ofertas tras habilitar, volver a PREPARACION, borrar decisiones, editar auditoría o lotes, `TRUNCATE`, mínimo 0 y Action como PRINCIPAL.
- **Mínimo configurable (E8).** La campaña HALLOWEEN-2026-FIELES (mínimo 3, solo Horror) excluyó al cliente 10 (1 alquiler) e incluyó a 12 (5) y a 18 (3). Antes de habilitarla, preparar fue rechazado.

Resumen de ejecuciones (`v_resumen_lote`)

Lote	Actor	Recibidos	Distintos	Canales	Segmento	Nuevos	Ya preparados	Decisiones	Exclusiones	Conciliado
1	ana.marketing	12	9	EMAIL, WHATSAPP	6	6	0	18	12	sí
2	ana.marketing	12	9	EMAIL, WHATSAPP	6	0	6	18	12	sí
3	ana.marketing	1	1	WHATSAPP	1	0	1	1	0	sí
5	ana.marketing	3	3	EMAIL, WHATSAPP	3	6	0	6	0	sí
6	ana.marketing	3	3	EMAIL, WHATSAPP	3	0	3	6	3	sí
7	ana.marketing	2	2	EMAIL, WHATSAPP	2	0	2	4	2	sí
9	ana.marketing	3	3	EMAIL, WHATSAPP	3	6	0	6	0	sí
10	ana.marketing (FIELES)	3	3	EMAIL	2	2	0	3	1	sí
11	sesion.A	3	3	EMAIL, WHATSAPP	3	6	0	6	0	sí
12	sesion.B	4	3	EMAIL, WHATSAPP	3	2	4	6	0	sí

Los lotes 4 y 8 no existen: el 4 se revirtió con el ROLLBACK de E4 y el 8 con la falla de E7. Una secuencia no retrocede, así que el hueco es la evidencia de la reversión. `conciliado` comprueba que decisiones = distintos × canales = nuevos + ya preparados + exclusiones, y que los mensajes nuevos coinciden con los mensajes del lote.

Supuestos, decisiones y límites frente al envío externo

La solución termina en una lista preparada para despacho (`campana.v_despacho` , separada por canal): no envía nada ni se conecta con proveedores. Ningún mensaje generado con datos de prueba debe enviarse.

Supuestos y criterios tomados

- La lista de marketing llega como `integer[]` de `customer_id` . Los repetidos cuentan en "recibidos" y se evalúan una sola vez.
- Las categorías aprobadas son Horror (principal) y Sci-Fi (relacionada). Se usa un mínimo de 1 alquiler y un periodo que cubre todo el historial.
- Un cliente activo cumple `active = 1` y `activebool = true` a la vez.
- La vigencia es `[2026-10-15, 2026-12-01)` . Se puede preparar antes del inicio, no después del fin. Si la clase ocurre después del 30/11/2026, hay que ajustar `vig_hasta` en `06_config_campana.sql` antes de habilitar.
- Una campaña se puede cerrar desde PREPARACION (cancelación anticipada), pero nunca se reabre.
- Un mensaje cancelado bloquea esa combinación de campaña, cliente y canal para siempre. Para volver a contactar a ese cliente hace falta una campaña nueva.
- El actor de negocio llega como parámetro (`p_actor`). La auditoría guarda además el usuario real de la base (`session_user`), así que el parámetro no oculta quién ejecutó.
- Para probar la regla de varias categorías fue necesario agregar temporalmente una fila a `public.film_category` , porque en DVD Rental cada película tiene una sola categoría. Se hizo dentro de una transacción con ROLLBACK, y se verificó que no persiste.

Límites de la preparación frente al envío

- **Estado PENDIENTE significa "listo para entregar al proveedor", no "enviado".** Un proceso de despacho externo tendría que leer `v_despacho` , entregar al proveedor (SMTP o WhatsApp Business API) y registrar el resultado en una tabla propia, con estados como ENVIADO, REBOTADO o FALLIDO. Ese proceso está fuera del alcance.
- **Las plantillas de WhatsApp Business deben aprobarse en Meta** antes de usarse. El texto preparado es el contenido propuesto, no una plantilla aprobada.

- **La autorización ficticia (`es_prueba = true`) no es un permiso real.** Un despachador real debe descartar toda fila con `es_prueba = true`, además del prefijo `[PRUEBA …]` que ya lleva el texto.
- **Formato válido no es entregabilidad.** La base comprueba la sintaxis y que exista una verificación registrada. No puede saber si el buzón existe o si el número usa WhatsApp.
- **Las bajas que lleguen por respuesta ("BAJA") las procesa el canal externo,** que debe llamar a `sp_registrar_baja`. Esa llamada cancela los pendientes al instante.
- **Ventana de carrera con el despacho.** Si un despachador ya tomó un mensaje antes de una revocación, la base no puede retirarlo. El despachador debe releer el estado justo antes de enviar.
- **Permisos.** La entrega no define roles. En producción, marketing solo debería tener `EXECUTE` sobre los procedimientos y `SELECT` sobre las vistas, sin escritura directa en las tablas. Aun así, los triggers ya protegen las reglas ante escrituras directas.